КОНСПЕКТ РЕПЕТИТОРА · НЕ ПОКАЗЫВАТЬ УЧЕНИКУ

Проценты

8 класс · занятие 7 · 56 минут · 18 слайдов

Цель. Ученик находит процент от числа и число по проценту, правильно выбирает базу в вопросах «на сколько процентов больше/меньше», переводит «в k раз» в проценты и решает задачи «за одни и те же деньги можно купить…».

Зачем. В каждой работе 239 в 8 класс 1–2 задания на проценты: «скорость снизилась в 2,5 раза — на сколько процентов?» (2026 №5), «на сколько процентов число больше 20% от него же» (2025 №8), «живая и мёртвая вода» (2026 №12). Почти все ошибки — неверно выбранная база.

Что нужно знать заранее. Действия с дробями (занятие 2).

Ход занятия

1 0–1 мин

Занятие 7: Проценты

Говорить: Сегодня — проценты. Формулы здесь простые, а ошибки возникают из-за одного вопроса: от чего считаем проценты. Его и будем задавать себе в каждой задаче.

2 1–4 мин

Разминка: Посчитайте устно

1. 15% от 240
2. Число, 30% которого равны 18
3. Сколько процентов составляет 12 от 48?

Ответ: 1) 36; 2) 60; 3) 25%.

Говорить: Три базовых действия: процент от числа (умножить), число по проценту (разделить), процентное отношение. Если ученик путает второе и первое — проверка здравым смыслом: 30% от числа меньше числа, значит, число больше 18.

3 4–8 мин

Теория: Главное правило: от чего считаем

«A больше B на сколько процентов?» $= \dfrac{A-B}{B} \cdot 100\%$

База — то, **с чем сравниваем** (стоит после слов «чем», «от», «по сравнению с»).

Уменьшилось в k раз: стало $\dfrac{1}{k}$ от прежнего, уменьшение на $\left(1-\dfrac{1}{k}\right) \cdot 100\%$

Говорить: Разберите на словах: «А на 25% больше В» и «В на 25% меньше А» — это разные утверждения. Пример: 5 больше 4 на 25%, а 4 меньше 5 на 20%. Пусть ученик сам это проверит.

4 8–11 мин

Теория: Изменения подряд и цена

- Увеличение на $p\%$ — умножение на $1+\frac{p}{100}$; уменьшение — на $1-\frac{p}{100}$.
- Несколько изменений подряд — множители **перемножаются**, а не складываются.
- Стоимость = цена · количество. За одни и те же деньги: чем больше количество, тем меньше цена.

Говорить: Спросите: если цену подняли на 10%, а потом ещё на 10% — это на 20%? (Нет, на 21%.) Это основа задач с изменениями подряд.

---

5 11–14 мин

Пример 1 · как №5 в работе 239: Скорость снизилась в $1{,}6$ раза. На сколько процентов снизилась скорость?

Была v, стала $\frac{v}{1{,}6}=0{,}625v$. Снижение: $v-0{,}625v=0{,}375v$, то есть $37{,}5\%$ от прежней.

Говорить: Самый частый неверный ответ — 60% или 160%. Подчеркните: «в 1,6 раза» и «на 60%» — разные вещи. Удобно считать: 1 : 1,6 = 10 : 16 = 5/8.

---

6 14–18 мин

Пример 2 · как №8 в работе 239: На сколько процентов положительное число больше 40% от этого же числа?

Пусть число x, тогда 40% от него — $0{,}4x$. Сравниваем с $0{,}4x$: $\frac{x-0{,}4x}{0{,}4x}=\frac{0{,}6}{0{,}4}=1{,}5$ Ответ: на 150%.

Говорить: Ловушка — ответ 60%. Спросите: с чем сравниваем? С 0,4x, поэтому делим на 0,4x. Проверьте на числе 100: 100 больше 40 на 60, а 60 от 40 — это 150%.

---

7 18–23 мин

Пример 3 · как №12 в работе 239: За одни и те же деньги можно купить 12 кг яблок или 8 кг груш. На сколько процентов 5 кг груш дороже 6 кг яблок?

Пусть сумма M. Цена яблок $\frac{M}{12}$, груш $\frac{M}{8}$. 5 кг груш: $\frac{5M}{8}$; 6 кг яблок: $\frac{6M}{12}=\frac{M}{2}=\frac{4M}{8}$ $\frac{5M}{8}:\frac{4M}{8}=1{,}25$ — дороже на 25%.

Говорить: Ключ — ввести общую сумму денег. Удобно взять M = НОК(12, 8) = 24 монеты: тогда яблоки по 2, груши по 3, 5 кг груш — 15, 6 кг яблок — 12, и 15 больше 12 на 25%. Это ровно задача про живую и мёртвую воду из 2026 года.

---

8 23–26 мин

Пример 4 · подряд: Цену повысили на 20%, а затем снизили на 20%. Как изменилась цена?

$1{,}2\cdot 0{,}8=0{,}96$ Цена снизилась на 4%.

Говорить: Многие уверены, что цена вернулась. Объясните: второй раз 20% берутся от большей цены.

---

9 26–29 мин

Задача 1: Время в пути сократилось в $1{,}6$ раза при том же расстоянии. На сколько процентов увеличилась скорость?

Ответ: на 60%

Говорить: При том же пути скорость обратна времени: выросла в 1,6 раза, то есть на 60%. Сравните с примером 1 — там то же число 1,6, но вопрос о снижении.

---

10 29–32 мин

Задача 2: На сколько процентов положительное число больше $12{,}5\%$ от этого же числа?

Ответ: на 700%

Говорить: 12,5% = 1/8. Число в 8 раз больше, то есть больше на 7 «восьмушек» — на 700%. Типичная ошибка — 87,5%.

11 32–37 мин

Задача 3: За одни и те же деньги можно купить 15 тетрадей или 6 альбомов. На сколько процентов 10 тетрадей дешевле 5 альбомов?

Ответ: на 20%

Говорить: Удобно взять 30 монет: тетрадь — 2, альбом — 5. 10 тетрадей — 20, 5 альбомов — 25. База — альбомы (сравниваем с ними): 5/25 = 20%.

---

12 37–39 мин

Задача 4: Цену повысили на 25%, а потом снизили на 25%. Как изменилась цена?

Ответ: снизилась на $6{,}25\%$

Говорить: $1{,}25 \cdot 0{,}75 = 0{,}9375$.

---

13 39–41 мин

Задача 5: Зарплату повысили на 10%, а через год ещё на 20%. На сколько процентов она выросла за два раза?

Ответ: на 32%

Говорить: $1{,}1 \cdot 1{,}2 = 1{,}32$. Неверный ответ — 30%.

---

14 41–45 мин

Задача 6: Длину прямоугольника увеличили на 30%, а ширину уменьшили на 30%. Как изменилась площадь?

Ответ: уменьшилась на 9%

Говорить: $1{,}3 \cdot 0{,}7 = 0{,}91$. Та же идея, что в примере 4.

---

15 45–49 мин

Задача 7: Число A больше числа B на 25%. На сколько процентов B меньше A?

Ответ: на 20%

Говорить: $A = 1{,}25B$, $B = 0{,}8A$. Проверка на числах: $A = 5$, $B = 4$.

---

16 49–53 мин

Задача 8 · с решением: Мальчиков в классе 60% от числа девочек. Сколько процентов всех учеников составляют девочки?

Пусть девочек x, мальчиков $0{,}6x$, всего $1{,}6x$. $\dfrac{x}{1{,}6x} = \dfrac{10}{16} = 0{,}625$ Ответ: $62{,}5\%$.

Говорить: Оформление второй части: обозначение, выражения, вычисление, ответ. Типичная ошибка — ответ 40% (100% − 60%): проценты от разных баз вычитать нельзя.

---

17 53–55 мин

Итог: Что запомнить

- База — то, с чем сравниваем: делим на неё.
- «В k раз» ≠ «на $k\%$».
- Изменения подряд — перемножаем множители.
- «За одни деньги» — вводим сумму, удобно взять НОК количеств.

Говорить: Попросите ученика своими словами объяснить, почему 5 больше 4 на 25%, а 4 меньше 5 на 20%. Если объяснение уверенное — тема усвоена.

---

18 55–56 мин

Домашнее задание: Листок с домашним заданием

7 задач на проценты. Решения записывайте полностью.

Говорить: Выдайте листок ДЗ. Ответы — в конце этого конспекта. Дополнительно — задания 5 и 12 из работы 239 2026 года (ссылка в архиве на странице программы).

Ответы к домашнему заданию

1. Скорость снизилась в $3{,}2$ раза. На сколько процентов снизилась скорость? → **на** $68{,}75\%$
2. На сколько процентов положительное число больше 5% от этого же числа? → **на** 1900%

3. За одни и те же деньги можно купить 18 м ткани А или 12 м ткани Б. На сколько процентов 8 м ткани Б дороже 9 м ткани А? → **на** $33\frac{1}{3}\%$
4. Цену снизили на 10%, а затем повысили на 10%. Как изменилась цена? → **снизилась на** 1%
5. Сторону квадрата увеличили на 10%. На сколько процентов увеличилась площадь? → **на** 21%
6. Число A меньше числа B на 20%. На сколько процентов B больше A? → **на** 25%
7. После повышения цены на 15% товар стоит 920 рублей. Сколько он стоил до повышения? → 800 **рублей**